Relazione tecnica
Comunicazione tra due reti IPv4

Cisco Packet Tracer - Topologia con 2 switch, 5 host e 1 router

Studente	D'Angelo Giovanni	Software	Cisco Packet Tracer
Oggetto	Comunicazione tra due LAN private con instradamento tramite router	Esito finale	Test ICMP riusciti correttamente

Sintesi del lavoro

La prova consiste nella realizzazione di due reti locali separate, collegate da un router. Ogni host riceve un indirizzo IPv4 statico, una subnet mask coerente con la rete di appartenenza e il gateway predefinito corretto. La verifica finale conferma sia la comunicazione interna alla stessa LAN sia la comunicazione tra reti diverse mediante instradamento.

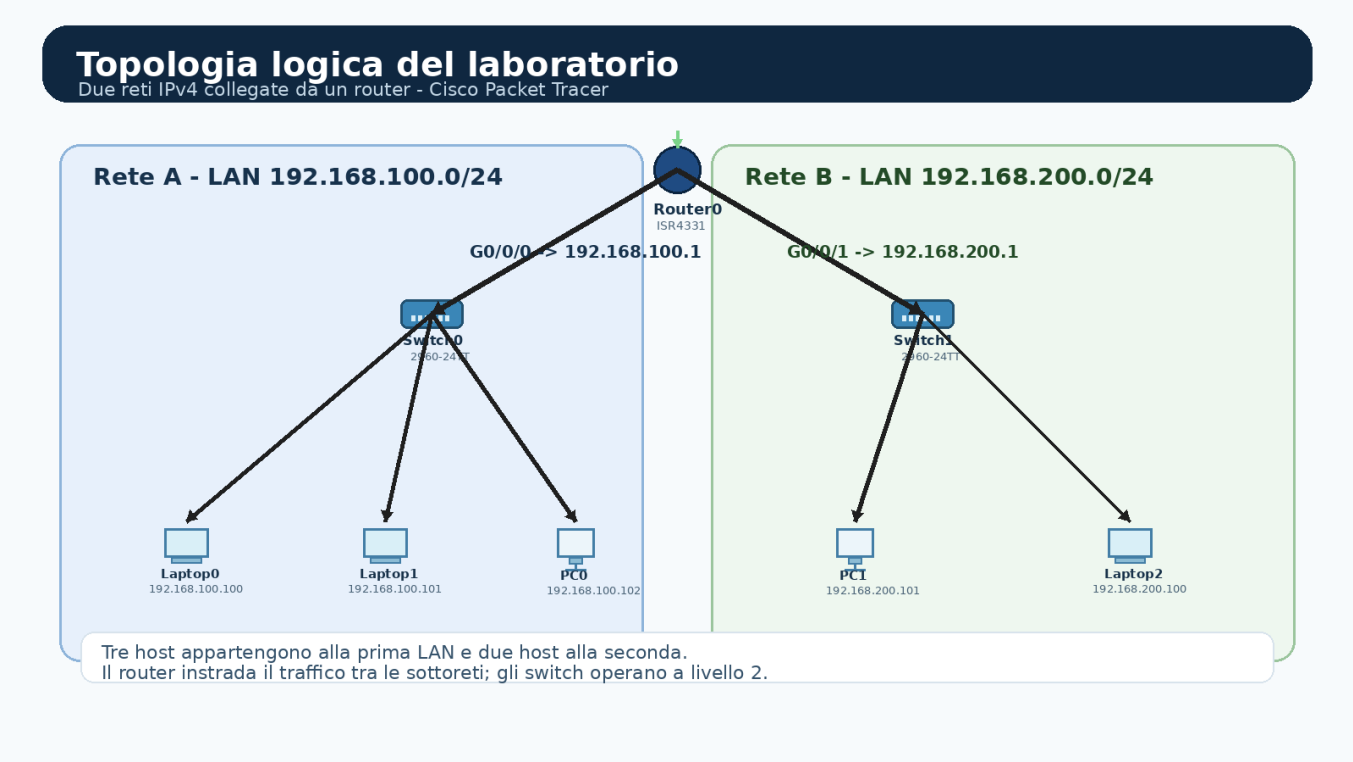

Figura 1 - Rappresentazione logica della topologia utilizzata nella prova.

1. Scenario di rete e piano di indirizzamento

La topologia è composta da tre host nella prima LAN, due host nella seconda LAN, due switch di accesso e un router con due interfacce GigabitEthernet. Lo scopo dell'esercizio è dimostrare che i dispositivi riescono a comunicare correttamente sia all'interno della stessa rete sia tra sottoreti differenti.

Elemento	Quantità	Ruolo
Laptop	3	Host di rete per test e simulazione
PC	2	Host di rete per test e simulazione
Switch 2960-24TT	2	Commutazione di livello 2 all'interno delle LAN
Router ISR4331	1	Instradamento tra 192.168.100.0/24 e 192.168.200.0/24

LAN A - Rete 192.168.100.0/24

Dispositivo	IPv4	Subnet mask	Gateway
Laptop0	192.168.100.100	255.255.255.0	192.168.100.1
Laptop1	192.168.100.101	255.255.255.0	192.168.100.1
PC0	192.168.100.102	255.255.255.0	192.168.100.1

LAN B - Rete 192.168.200.0/24

Dispositivo	IPv4	Subnet mask	Gateway
Laptop2	192.168.200.100	255.255.255.0	192.168.200.1
PC1	192.168.200.101	255.255.255.0	192.168.200.1

Interfacce del router

Dispositivo	IPv4	Subnet mask	Gateway
G0/0/0	192.168.100.1	255.255.255.0	ON
G0/0/1	192.168.200.1	255.255.255.0	ON

Nota tecnica

L'impostazione delle due interfacce del router in stato attivo è determinante: senza l'abilitazione delle porte il routing non può avvenire, anche se gli indirizzi IP risultano formalmente corretti.

2. Procedura di configurazione

Il cablaggio viene eseguito con cavi straight-through tra host e switch e tra switch e router. Terminato il collegamento fisico, ogni dispositivo riceve la configurazione IPv4 statica dal pannello Config di Packet Tracer. Nel router vengono impostate le due interfacce GigabitEthernet con gli indirizzi che fungono da gateway per ciascuna rete.

Fase 1 - Montaggio	Inserimento di 3 laptop, 2 PC, 2 switch 2960-24TT e 1 router ISR4331 nella topologia logica.
Fase 2 - Cablaggio	Collegamento degli host ai rispettivi switch e collegamento di ciascuno switch a un'interfaccia del router.
Fase 3 - IPv4 host	Assegnazione di indirizzo IP, subnet mask e gateway predefinito a ogni host.
Fase 4 - Router	Configurazione degli IP di G0/0/0 e G0/0/1 e attivazione amministrativa delle interfacce.
Fase 5 - Test	Verifica in Simulation Mode e da CLI tramite comando ping.

Una prima verifica utile consiste nel test tra due dispositivi della stessa LAN, per esempio Laptop0 e PC0. In questa situazione il router non inoltra traffico di dati: l'host sorgente deve solo ottenere, se necessario, il MAC del destinatario tramite ARP e poi inviare correttamente i frame allo switch.

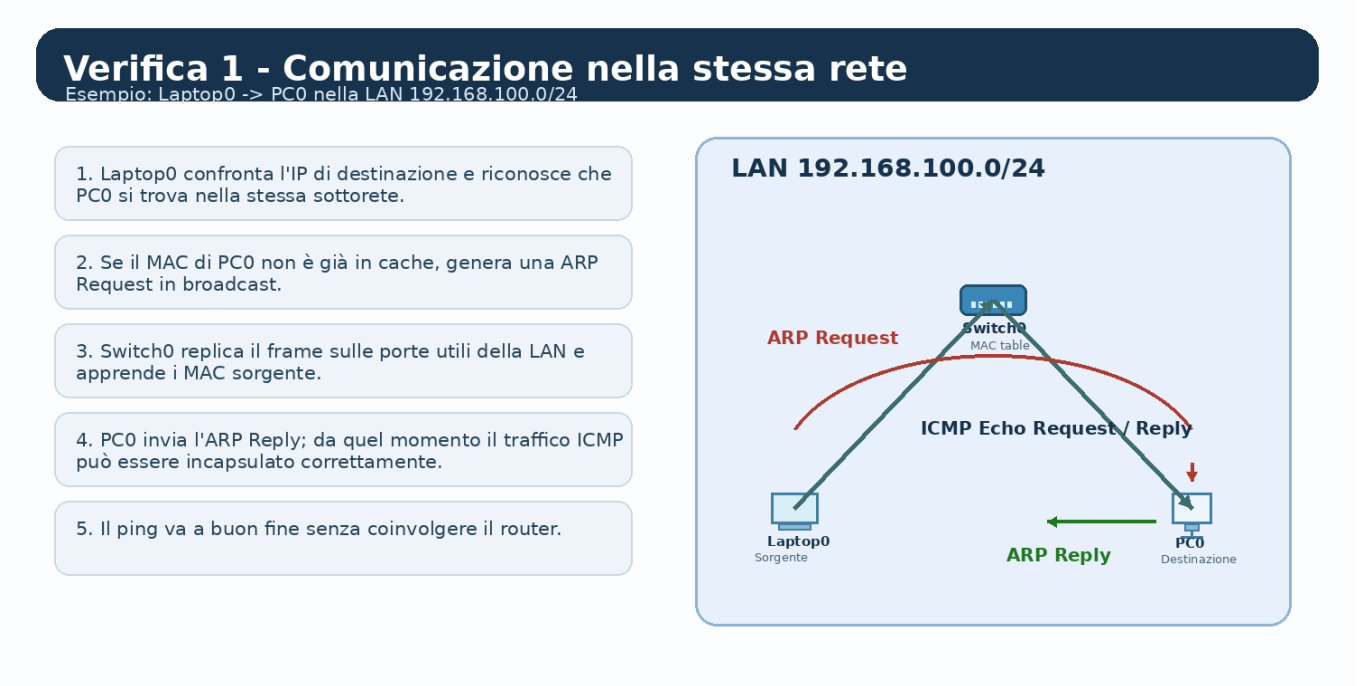

Figura 2 - Dinamica della comunicazione all'interno della stessa sottorete.

Quando la cache ARP è vuota, Laptop0 genera una ARP Request in broadcast. Switch0 propaga la richiesta nella LAN, PC0 risponde con una ARP Reply e da quel momento i pacchetti ICMP possono essere inviati con il corretto indirizzamento Ethernet. Il risultato atteso è il ping riuscito tra i due host senza passare dal router.

3. Comunicazione tra reti diverse

La parte centrale dell'esercizio riguarda il test tra un host della LAN A e un host della LAN B, nel caso specifico Laptop0 e Laptop2. Poiché i due dispositivi appartengono a sottoreti differenti, il traffico non può essere consegnato direttamente al destinatario finale: deve essere inviato al gateway della rete sorgente, cioè al router.

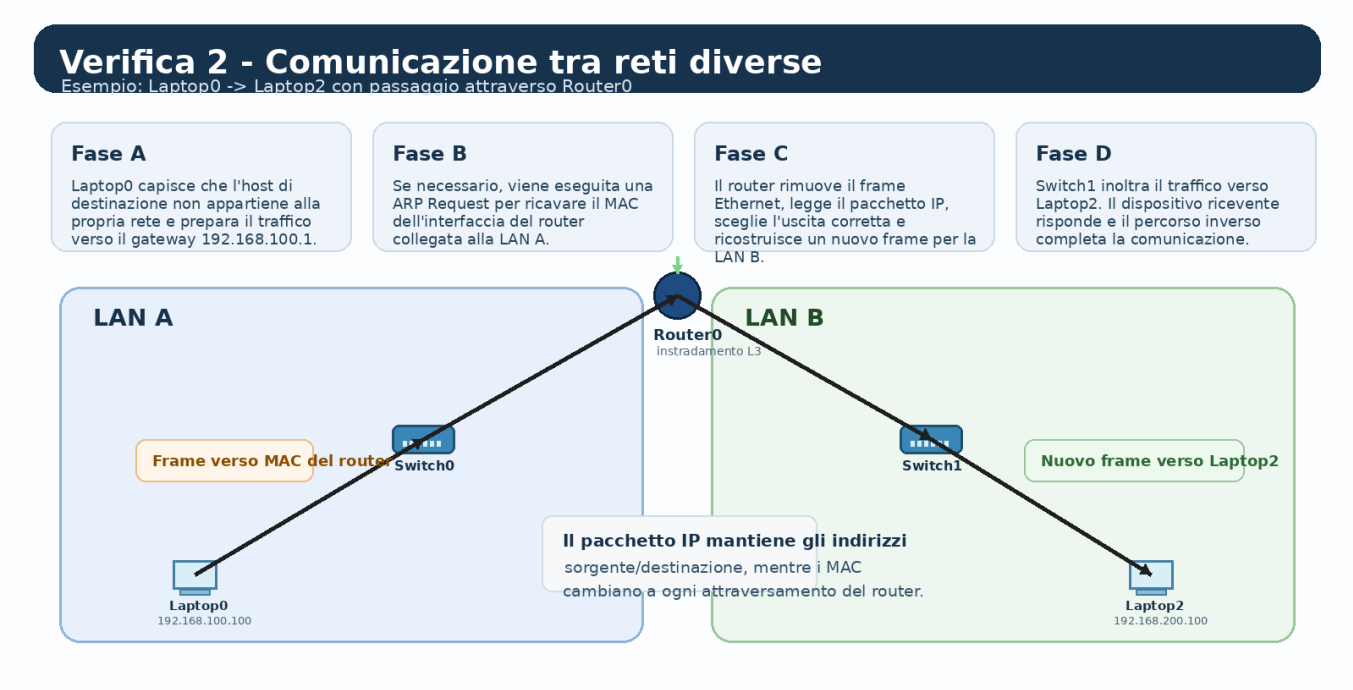

Figura 3 - Sequenza logica del traffico tra due reti differenti con instradamento di livello 3.

Passo 1	Laptop0 confronta l'IP di destinazione con la propria subnet e riconosce che la destinazione non è locale.
Passo 2	Se il MAC del gateway non è già noto, viene eseguita una ARP Request per l'interfaccia G0/0/0 del router.
Passo 3	Switch0 inoltra il frame al router, che decapsula il livello 2 e analizza il pacchetto IP.
Passo 4	Il router determina che la rete 192.168.200.0/24 è direttamente raggiungibile tramite G0/0/1.
Passo 5	Viene creato un nuovo frame Ethernet con MAC sorgente del router e MAC destinazione di Laptop2.
Passo 6	Switch1 inoltra il traffico nella LAN B; Laptop2 riceve il ping e invia la risposta percorrendo il tragitto inverso.

Osservazione importante

Gli indirizzi IP sorgente e destinazione del pacchetto restano invariati durante il routing; a cambiare sono invece gli indirizzi MAC del frame Ethernet, che vengono riscritti a ogni nuovo tratto di rete.

4. Verifica pratica della riuscita

La schermata reale ottenuta in Packet Tracer mostra la topologia completa in modalità Simulation e, nella barra in basso, lo stato Successful dell'ICMP da Laptop0 a Laptop2. Questo conferma che l'instradamento tra le due LAN è stato configurato correttamente.

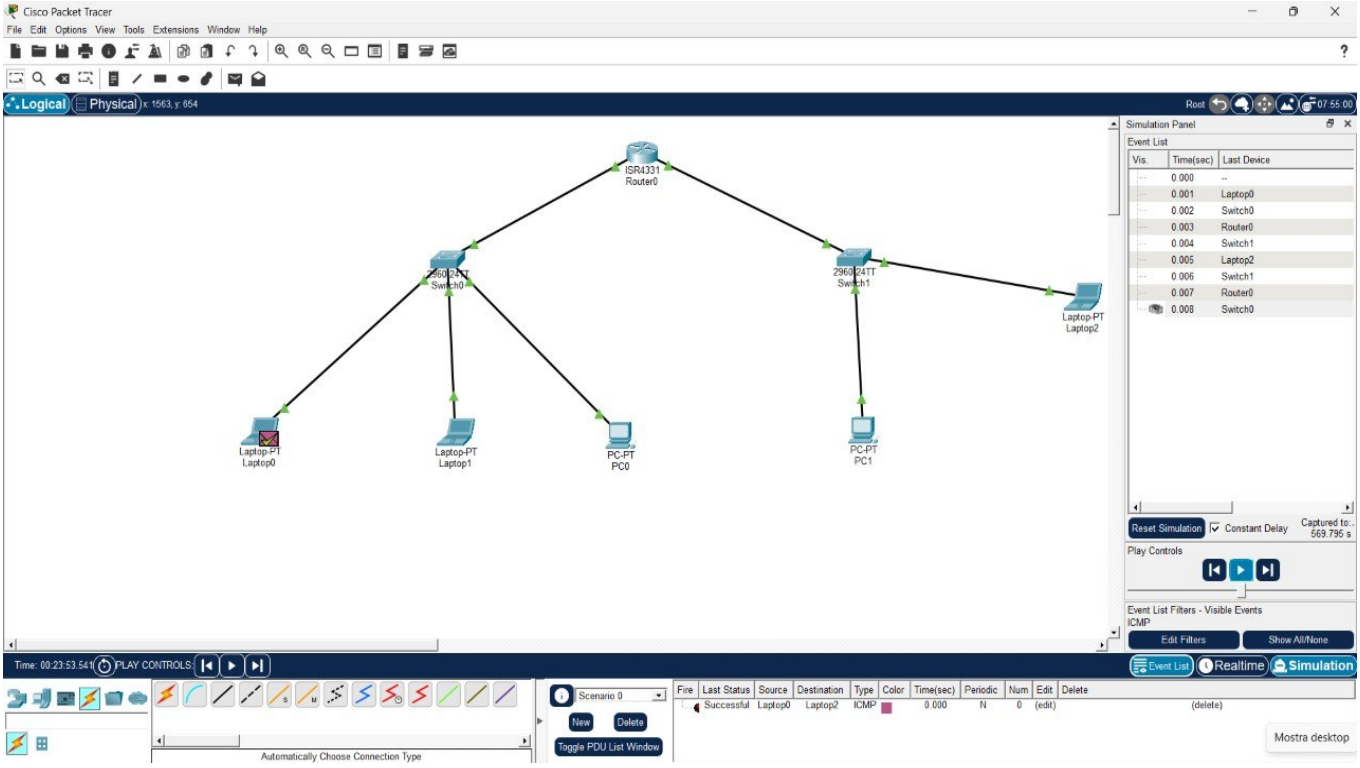

Figura 4 - Schermata della simulazione effettivamente eseguita con esito positivo.

Ping nella stessa LAN

```
C:\> ping 192.168.100.102

Pinging 192.168.100.102 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.100.102: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.102: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.102: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.102: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.100.102:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

Ping tra reti differenti

```
C:\> ping 192.168.200.100

Pinging 192.168.200.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.200.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

Nel primo test il TTL resta pari a 128 perché la risposta non attraversa router. Nel secondo test il valore osservato scende di un'unità perché l'Echo Reply attraversa un hop di routing prima di tornare al mittente.

Lettura del risultato

Lo stato Successful dell'ICMP conferma la corretta raggiungibilità del destinatario. L'assenza di pacchetti persi evidenzia che cablaggio, indirizzamento e gateway sono coerenti tra loro. La sequenza degli eventi in Simulation Mode permette inoltre di osservare l'ordine con cui lo switch e il router intervengono nel trasporto della PDU.

Indicatore	Significato operativo
Successful in Event List	La PDU ICMP raggiunge il destinatario e torna indietro senza errori.
0% loss	Nessuna perdita di pacchetti durante il test di connettività.
TTL 127 nel ping inter-rete	La risposta ha attraversato un router prima di arrivare al mittente.
Percorso Laptop0 -> Switch0 -> Router0 -> Switch1 -> Laptop2	Conferma visivamente la corretta concatenazione dei nodi.

5. Analisi dei protocolli e conclusioni

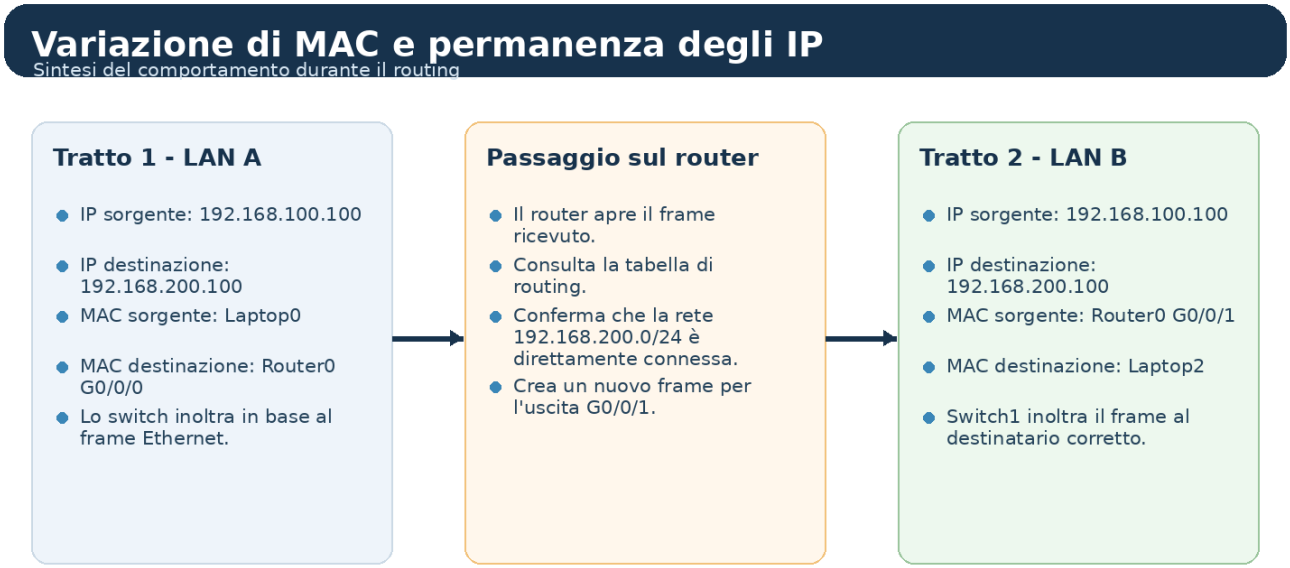

Figura 5 - Confronto tra indirizzi IP e indirizzi MAC durante l'attraversamento del router.

Livello	Protocollo	Funzione svolta nella prova
Data Link	ARP	Risoluzione degli indirizzi IP in indirizzi MAC e aggiornamento di cache ARP e MAC table.
Network	IP	Indirizzamento logico dei pacchetti e instradamento tra le due sottoreti.
Network	ICMP	Verifica della raggiungibilità tramite Echo Request ed Echo Reply.
Transport	TCP / UDP	Non usati direttamente nel test, ma fondamentali per comprendere il comportamento delle applicazioni sulla rete.

Conclusione

La prova può considerarsi riuscita. La topologia è stata cablata correttamente, gli indirizzi IPv4 sono coerenti con le rispettive sottoreti, il router è stato configurato come gateway per entrambe le LAN e i test ICMP confermano la piena raggiungibilità sia locale sia inter-rete. L'esercizio dimostra in modo chiaro il ruolo combinato di ARP, switching di livello 2 e routing di livello 3.

Elaborato redatto in forma originale sulla base della topologia effettivamente realizzata in Cisco Packet Tracer e della schermata di verifica fornita dallo studente.